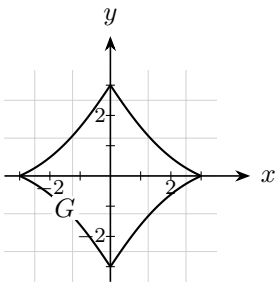
# Integral berechnen

Stammfunktion nachweisen · Integral gesucht · Grenze oder Parameter gesucht

## Stammfunktion nachweisen ○○●●●

GK '24 B2.1e **1.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = (x-3) \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$. Zeige, dass $F$ mit $F(x) = -3x \cdot e^{-\frac{x}{3}+2}$ eine Stammfunktion von $f$ ist.

GK '23 B2.1l **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = \frac{1}{3}(x^2-9) \cdot e^{\frac{x}{2}}$; ihr Graph ist $G$. Es gilt $\int \frac{1}{3}x^2 \cdot e^{\frac{x}{2}}\,dx = \left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{8}{3}x + \frac{16}{3}\right) \cdot e^{\frac{x}{2}} + C$. Ermittle damit eine Stammfunktion von $f$. Die Abbildung zeigt die Draufsicht einer Tischplatte; ihr Rand ist symmetrisch zu beiden Achsen, im III. Quadranten ist er $G$. 1 LE entspricht 10 cm. Berechne den Flächeninhalt der Tischplatte in Quadratzentimetern.

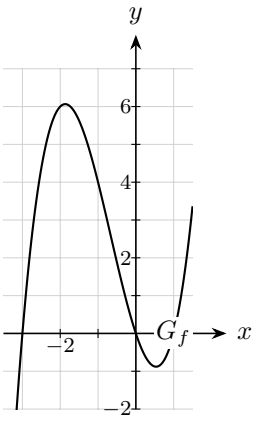



GK '22 B2.2d **3.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = -\frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{3}x^2$, $x \in \mathbb{R}$, und die Funktion $F$ mit $F(x) = -\frac{1}{72}x^4 + \frac{1}{9}x^3$. Weise nach, dass $F$ eine Stammfunktion von $f$ ist. Es gilt: $x = 0$ und $x = 6$ sind die einzigen Nullstellen von $f$, und $F(8) = 0$. Begründe damit: Der Graph von $f$, die $x$-Achse und die Gerade $x = 8$ begrenzen zwei Flächenstücke mit gleichem Inhalt.

1: f(x) | 2: $(\frac{2}{3}\,x^2 - \frac{8}{3}\,x - \frac{2}{3}) \cdot e^{x/2}$; 1457 cm² | 3: f(x); gleicher Inhalt

## Integral gesucht ●●○●○

GK '26 A1.1a **4.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion $f$ mit $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x$; sie hat die Nullstellen $-3$, $0$ und $1$ (Abbildung). Berechne $\int_{-1}^{0} f(x)\,dx$. ~~TR~~




GK '25 B2.2d **5.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$; $F$ mit $F(x) = (4 - x) \cdot e^x$ ist eine Stammfunktion von $f$. Als Näherungswert für $\int_{-2}^{2} f(x)\,dx$ wird $\frac{1}{2} \cdot e^2 \cdot 4$ verwendet. Berechne den exakten Wert des Integrals und die prozentuale Abweichung des Näherungswerts davon.

GK '23 B2.2i **6.** Die Temperatur in einem Backofen in °C wird in den ersten fünf Minuten nach dem Einschalten beschrieben durch $h(x) = 4x^3 - 45x^2 + 162x + 20$, $0 \le x \le 5$; $x$ ist die Zeit in Minuten. Berechne den Wert des Terms $\frac{1}{5} \cdot \int_0^5 h(x)\,dx$ und deute ihn im Sachzusammenhang.

4: $\frac{23}{12}$ | 5: 13,97; 5,8 % | 6: 175; in den ersten fünf Minuten beträgt die Temperatur im Mittel 175 °C

## Grenze oder Parameter gesucht ●○●○●

GK '24 B2.2f **7.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = 0{,}5x^4 - 3x^2 + 2{,}5$, $x \in \mathbb{R}$. Der Graph von $h$ entsteht aus dem Graphen von $f$ durch Stauchung in Richtung der $y$-Achse mit dem Faktor $a$. Der Graph von $h$ und die $x$-Achse begrenzen für $-1 \leq x \leq 1$ eine Fläche mit dem Inhalt 1. Bestimme $a$.

GK '22 A1.3a **8.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = x^2$. Der Graph von $f$ und die Gerade mit der Gleichung $y = m \cdot x$, $m < 0$, schließen eine Fläche mit dem Inhalt $\frac{9}{2}$ ein. Bestimme $m$. ~~TR~~

GK '26 B2.2e **9.** Gegeben ist die Funktion $f$ mit $f(x) = 2e^x + 3$. Der Graph von $f$, die Gerade $y = 3$, die $y$-Achse und die Gerade $x = u$ mit $u < 0$ begrenzen eine Fläche mit dem Inhalt $2 - 2e^u$. Für $u = -\ln 4$ teilt die Gerade $x = a$ diese Fläche in zwei inhaltsgleiche Teile. Ermittle $a$.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1a B2.2e | B2.2d | B2.1e B2.2f | B2.1l B2.2i | A1.3a B2.2d | | A1.1a B2.1h | A1.1a B2.2e | B1.2c | B1.2d |

▸ Integral berechnen
Weiter: Flächeninhalt · Integral am Graphen

7: 0,31 | 8: Schnittstellen m und 0; −3 | 9: $\frac{3}{2}$; −0,47